Universidad Diego Portales

Facultad de Ingeniería

Evaluación de Proyectos TIC — Sección 2 · Prof. Jorge Elliott

ANEXOS

Información complementaria soportante del informe de evaluación

Proyecto PedioLink — Software de soporte diagnóstico de arritmias pediátricas vía ECG y machine learning

Grupo: Gustavo Castro · Carlos Jara · Fernando Llancao · Donovan Iturra

Entrega CANVAS — 9 de noviembre de 2026

Contenido de los anexos

Anexo A — Bibliografía y fuentes por capítulo (APA 7)

Anexo B — Ficha técnica del dataset ZZU (Tan et al., 2025)

Anexo C — Fichas de competidores y alternativas en el mercado

Anexo D — Marco legal y regulatorio aplicable

Anexo E — Referencia de mercado público: licitación 1057390-86-LP25

Anexo F — Supuestos del modelo económico y trazabilidad de palancas

Anexo G — Detalle financiero del caso viable (flujo 10 años, CAPM, escenarios)

Anexo H — Programa de inversiones

Anexo I — Estructura de financiamiento y alternativas descartadas

Anexo J — Estructura de costos fijos del año 1

Anexo K — Precedencias y holguras — Carta Gantt / PERT

Anexo L — Referencias de precios (hipótesis declaradas del modelo)

Anexo M — Glosario de términos y siglas

Nota: los anexos complementan el informe principal (capítulos 1–20) y la planilla PedioLink_Flujo_Caja.xlsx (hojas Supuestos, Flujo de Caja, Estado Resultados, Balance, Evaluacion y Escenarios). Los valores monetarios se expresan en dólares estadounidenses (USD).

Anexo A — Bibliografía y fuentes por capítulo (APA 7)

Fuentes utilizadas en el informe, agrupadas según el capítulo en que respaldan los antecedentes. Formato APA 7.

Capítulo 3 — Modelo de Negocios (CANVAS)

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2025). Reporte Regional 2025: Región Metropolitana de Santiago (sección 4.4, Salud). https://www.bcn.cl/siit/reportesregionales/reporte_final.html?unidad=regional&anno=2025&cod_region=13

Capítulo 4 — Estimación de Mercado

The Insight Partners. (2025). Digital health market. https://www.theinsightpartners.com/pr/digital-health-market

Business Research Insights. (s. f.). AI ECG analysis market report. https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/ai-ecg-analysis-market-115488

Ministerio de Salud de Chile. (2023). Estrategia Nacional de Salud al 2030. https://degreyd.minsal.cl/wp-content/uploads/2023/12/Estrategia-Nacional-de-Salud-al-2030.pdf

Capítulo 5 — Situación de Mercado

Philips Chile. (s. f.). PageWriter TC35 Cardiograph. https://www.philips.cl/healthcare/product/860437/pagewriter-tc35-cardiograph

GE HealthCare. (s. f.). MAC 5 Resting ECG. https://www.gehealthcare.com.sg/en/products/diagnostic-ecg/resting-ecg/mac-5-resting-ecg

Atrys Chile. (s. f.). Telecardiología. https://atrys.cl/telecardiologia/

Cardiowapp. (s. f.). Plataforma. https://www.cardiowapp.cl/plataforma

Capítulo 18 — Evaluación (CAPM)

Damodaran, A. (2025). Betas by sector (US). NYU Stern School of Business. https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html (tabla de enero de 2025; beta del sector de salud de EE. UU.)

Capítulos 1, 2, 6, 8 y 20 — Dataset y método

Tan, J., Fan, H., Luo, J., Zhou, Y., Wang, N., Wang, X., Liu, G., Liu, C., & Wang, Z. (2025). A pediatric ECG database with disease diagnosis covering 11 643 children. Scientific Data, 12, 867. https://doi.org/10.1038/s41597-025-05225-z

Tan, J. et al. (2025). Pediatric ECG database (ZZU) [Conjunto de datos]. Figshare. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27078763

Mapa de uso de fuentes

Capítulo del informe	Fuente	Antecedente que respalda
3 — Modelo de Negocios	BCN (2025), sección 4.4	227 hospitales y 155 clínicas en Chile; 45 y 83 en la RM (universo institucional)
4 — Estimación de Mercado	The Insight Partners (2025)	CAGR de salud digital 25,7% (2025–2031)
4 — Estimación de Mercado	Business Research Insights (s. f.)	Mercado IA-ECG: USD 1.240M (2026) → 3.690M (2035), CAGR 13,7%
4 — Estimación de Mercado	MINSAL (2023)	Modelo de salud digital sostenible de la Estrategia Nacional de Salud 2030
5 — Situación de Mercado	Philips (s. f.); GE HealthCare (s. f.)	Algoritmos DXL (PageWriter TC35) y Marquette 12SL (MAC 5) con análisis pediátrico
5 — Situación de Mercado	Atrys (s. f.); Cardiowapp (s. f.)	Telecardiología remota con especialistas; gestión y visualización de ECG
6, 8, 20 — FODA, técnica, conclusión	Tan et al. (2025)	Entrenamiento y validación del clasificador sobre dataset pediátrico público ZZU
18 — Evaluación	Damodaran (2025)	Beta sectorial para el cálculo CAPM de la tasa de descuento

Anexo B — Ficha técnica del dataset ZZU (Tan et al., 2025)

Base de datos utilizada para el entrenamiento y la validación retrospectiva del pipeline DSP+ML de PedioLink (caps. 2, 6, 8 y 20 del informe).

Atributo	Detalle
Nombre	Pediatric ECG database (ZZU)
Publicación	Tan, J. et al. (2025). Scientific Data, 12, 867 (revista de acceso abierto, Springer Nature)
Institución de origen	Primer Hospital Afiliado de la Universidad de Zhengzhou (China)
Período de recolección	2018–2024
Tamaño	11.643 niños; 14.190 registros ECG (12.334 de 12 derivaciones)
Etiquetas	Diagnóstico por enfermedad (arritmias y alteraciones del ritmo)
Acceso	Público y gratuito en Figshare: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27078763
Rol en el proyecto	Entrenamiento del modelo de deep learning y validación retrospectiva del pipeline (actividad 3 de la ruta crítica, meses 2–5)
Decisión del grupo (02-nov)	ZZU sustituye al dataset anterior (Leipzig) por ser 100% pediátrico, público y con diagnóstico por enfermedad; se retiran las menciones a Leipzig Heart Center / Leone et al.

Limitación declarada en la conclusión del informe: al ser de origen chino, la generalización a la población pediátrica chilena requiere ampliar el conjunto de datos con convenios locales (Dr. Sótero del Río, Calvo Mackenna) y fuentes públicas complementarias (PTB-XL, MIT-BIH).

Anexo C — Fichas de competidores y alternativas en el mercado

Alternativas identificadas en el capítulo 5 del informe. La diferenciación de PedioLink se sustenta en la especialización pediátrica con deep learning, el aprovechamiento de equipos existentes y el acompañamiento de implementación.

Philips — PageWriter TC35 con algoritmo DXL

Electrocardiógrafo de sobremesa con interpretación automatizada DXL, cuya documentación incluye análisis de poblaciones pediátricas e integración con sistemas de información clínica. Es un producto de hardware: exige renovación o adquisición de equipos. Implicancia para PedioLink: competidor directo en la interpretación automatizada; la diferencia es que PedioLink opera como capa de software sobre los equipos existentes, sin renovar hardware.

GE HealthCare — MAC 5 Resting ECG con programa Marquette 12SL

Electrocardiógrafo reposo con interpretaciones específicas para población pediátrica (programa Marquette 12SL). Misma lógica de competidor de hardware que Philips. Implicancia: la diferenciación de PedioLink no puede sustentarse solo en 'analizar ECG de niños'; debe demostrarse por desempeño por arritmia y edad, facilidad de uso, compatibilidad, soporte y costo-beneficio.

Atrys Chile — Telecardiología

Servicio remoto de informes de ECG de doce derivaciones para pacientes adultos y pediátricos, con participación de especialistas. No aplica deep learning como PedioLink: el informe lo elabora un cardiólogo. Implicancia: alternativa válida para instituciones sin especialista; PedioLink compite en tiempo de respuesta, costo por estudio y trazabilidad del análisis automatizado.

Cardiowapp — Plataforma de gestión de ECG

Plataforma para gestionar, almacenar, visualizar y facilitar la revisión remota de registros ECG. No interpreta la señal: es una capa de gestión. Implicancia: puede ser complementaria (integración) más que competidora; en la venta conviene diferenciar 'gestión de registros' de 'análisis de la señal con ML'.

Alternativa	Tipo	Análisis pediátrico	Modelo	Diferencia con PedioLink
Philips PageWriter TC35 (DXL)	Equipo (hardware)	Sí (DXL)	Venta de equipo	Exige renovar hardware; PedioLink usa

				equipos existentes
GE MAC 5 (Marquette 12SL)	Equipo (hardware)	Sí (12SL)	Venta de equipo	Ídem; competir por desempeño/arritmia y costo total
Atrys telecardiología	Servicio remoto	Sí (con especialista)	Informe por especialista	Sin ML; tiempo y costo por estudio; no automatiza
Cardiowapp	Software de gestión	No interpreta	Suscripción	Gestión sin análisis; complementario /integrable
PedioLink	SaaS de análisis	Sí (deep learning, dataset ZZU)	Suscripción institucional	Especializado en pediatría, sobre equipos existentes

Anexo D — Marco legal y regulatorio aplicable

Normativa considerada en el capítulo 13 del informe, con su implicancia operativa para PedioLink.

Norma / organismo	Materia	Implicancia para PedioLink
Ley 20.190 (2007)	Sociedad por Acciones (SPA)	Figura societaria elegida: capital flexible, emisión de nuevas series sin modificar estatutos, responsabilidad limitada, administración simple
Ley 19.628, modificada por Ley 21.719 (2024)	Protección de la vida privada; datos sensibles	Datos de salud: consentimiento explícito, cifrado, restricción de cesión; crea la Agencia de Protección de Datos con vigencia gradual, a monitorear
Ley 20.584	Derechos y deberes en salud	Atención segura e información al paciente; el reporte PedioLink se inserta en la ficha clínica respetando estos deberes
Ley 17.336	Propiedad intelectual	Derechos de autor sobre el código fuente propio
INAPI	Propiedad industrial	Registro de la marca PedioLink (nombre e isotipo; nombre disponible según verificación del grupo)
ISP — dispositivos médicos	Regulación de software de salud	El tratamiento aplicable al software de apoyo a la interpretación deberá verificarse con asesor regulatorio antes de la puesta en marcha (riesgo declarado en cap. 20)
Normativa de telecomunicaciones	Transmisión de datos clínicos	Cifrado TLS 1.3 o superior en redes públicas
Ley 19.300 / SEIA	Medio ambiente	Proyecto exento: no hay infraestructura física relevante ni residuos propios (cap. 16); operación cloud en AWS São Paulo

Riesgos de judicialización: (1) responsabilidad médica — mitigada con póliza de maledicencia y disclaimer explícito de rol de soporte en el dashboard; (2) protección de datos — sanciones conforme a la Ley 21.719 ante filtración de datos sensibles.

Anexo E — Referencia de mercado público: licitación 1057390-86-LP25

Antecedente local de compra pública de servicios relacionados, citado en el capítulo 5 (canales de venta) del informe.

Campo	Detalle
Proceso	Licitación pública 1057390-86-LP25
Comprador	Servicio de Salud Araucanía Norte
Objeto	Teleelectrocardiografía y teleradiografía
Ponderaciones	Criterio económico 60% · experiencia de la empresa 35% · programa de integridad 5%
Implicancia comercial	La entrada al mercado público exige antecedentes comerciales y operativos, además de la oferta tecnológica; sostiene la estrategia de pilotos y referencias previas a licitar

Anexo F — Supuestos del modelo económico y trazabilidad de palancas

Hipótesis del caso viable materializado en la planilla PedioLink_Flujo_Caja.xlsx. Cada palanca es trazable al informe o a una decisión del grupo; los valores son editables en la hoja Supuestos y el modelo recalcula VAN, TIR y PRI automáticamente.

Palanca	Valor	Trazabilidad / justificación
Horizonte de evaluación	10 años	La guía permite un horizonte distinto a cinco cuando se considere de interés; el SaaS aún está en ramp-up a los 5 años (VAN corte: −522 k)
Precio de suscripción	USD 2.450/mes	Mix ponderado del rango declarado en el informe: 30% × 3.000 + 50% × 2.500 + 20% × 1.500
Volumen por institución	300 estudios/mes	Supuesto declarado de hospital pediátrico referencial; valida el catastro institucional
White-label / API	10% de la suscripción desde año 3	Línea de ingresos complementaria ya declarada en el cap. 6 del informe
Expansión nacional	Desde año 6; 37 instituciones al año 10 (~32% del universo calificado ≈115)	Decisión del 29-oct: expansión según criterios de demanda y soporte, no meta arbitraria
Costo cloud por estudio	USD 0,80	Extremo optimista del rango del informe (0,50–5), justificado por committed-use a volumen
Dotación	7 personas año 1 (socios a sueldo parcial); ~14 al año 10	Guía cap. 12: 'tratar de minimizar sus costos fijos'; sustituye la estructura original de 11
Año 1 parcial	3,5 meses de operación por institución; 55% de los costos fijos	Lanzamiento mes 8–9 según carta Gantt (cap. 9)
Financiamiento	USD 785 k: aportes 235 k + CORFO 150 k + Banca de Desarrollo 400 k (12%, 10 años, 3 de gracia)	El crédito comercial al 12% de plazo corto destruía valor durante el ramp-up; la banca de desarrollo opera vía agentes CORFO en Chile
Tasa de descuento	Ke = 14,9%	CAPM corregido con los insumos del informe (Anexo G)

Punto de equilibrio (año 5): 11,4 instituciones con la estructura ajustada; el caso viable alcanza 20 al cierre del año 5. La estructura original (11 personas) exigía 24,9 instituciones y motivó la reestructuración (diagnóstico descartado con VAN −2.968 k, hoja Escenarios del Excel).

Anexo G — Detalle financiero del caso viable

G.1 — Flujo de caja proyectado (10 años, miles de USD)

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Flujo neto	−285	−175,5	−201,5	−108,2	+42,8	+230,4	+301,7	+391,1	+484,0	+525,7	+1.027,4

Ingresos, costos operacionales, EBITDA e impuestos por año se detallan en las hojas 'Flujo de Caja' y 'Estado Resultados' del Excel adjunto (fórmulas vivas; recálculo verificado con motor LibreOffice).

G.2 — Cálculo CAPM de la tasa de descuento

Componente	Valor	Fuente / justificación
Rf — tasa libre de riesgo	5,0%	Bono soberano de Chile a 10 años
Beta sectorial	1,15	Damodaran (2025), Betas by Sector (US), tabla de enero de 2025
Rm − Rf — prima de mercado	6,0%	Prima de mercado US Equities, Damodaran
PRP — prima por riesgo país	3,0%	Spread CDS Chile 2025
Ke = Rf + β·(Rm−Rf) + PRP	14,9%	Tasa de descuento aplicada al flujo del proyecto

G.3 — Indicadores de evaluación

Indicador	Valor	Lectura
VAN normal (10 años, Ke 14,9%)	+USD 323 k	El proyecto crea valor para los inversionistas
TIR	21,9%	+7,0 puntos porcentuales sobre Ke
PRI simple / descontado	6,5 / 8,6 años	Recuperación dentro del horizonte
VAN ajustado (esperado)	+USD 204 k	Ponderación probabilística 0,25 / 0,50 / 0,25 de escenarios
VAN corte a 5 años	−USD 522 k	El SaaS aún está en ramp-up; sostiene la elección del horizonte de 10 años
Punto de equilibrio operativo	Año 4	EBITDA positivo desde el año 4 (+113 k)
Equilibrio de flujo acumulado	Año 7	El flujo acumulado se vuelve positivo

G.4 — Escenarios de sensibilización

Variable	Pesimista	Viable (normal)	Optimista
Instituciones activas año 1	1	2	3
Instituciones activas año 5	12	20	25
Precio suscripción (USD/mes)	1.500	2.450	3.000
Churn anual	20%	10%	5%
Costo cloud (USD/estudio)	1,50	0,80	0,80
Inversión inicial (USD)	320.000	285.000	260.000
Ke (CAPM, común)	14,9%	14,9%	14,9%
VAN (miles USD)	−1.685	+323	+1.853
TIR	n.r.	21,9%	49,4%
Payback (años)	No recupera	6,5	4,1

Variables críticas: velocidad de captura institucional y margen por institución (precio y volumen). El piso del pesimista (−1.685 k) exige planes de mitigación explícitos. Se recomienda complementar con simulación Monte Carlo (@Risk / Crystal Ball) en la fase de factibilidad, según la propia guía (cap. 19 del informe).

Anexo H — Programa de inversiones

Desglose de la inversión inicial (USD 285.000) y su programa de realización (cap. 10 del informe, tabla 3).

Concepto	USD	Meses	Comentario
Desarrollo de plataforma (4 devs × 6 meses)	120.000	M1–M6	Rediseño cloud + multi-tenancy
Validación clínica + asesoría legal	35.000	M3–M6	Dataset ZZU, validación retrospectiva, revisión regulatoria
Equipamiento cloud año 1	15.000	M1–M12	Setup AWS + primeros meses de operación
Contratación de equipo	50.000	M1–M6	3 personas adicionales al equipo fundador
Marketing y lanzamiento	15.000	M5–M8	Ferias, webinars, materiales, demo hospitalaria
Capital de trabajo	50.000	M1–M12	Cubre 6 meses de operación inicial
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	285.000	M1–M8	100% ejecutado al cierre del mes 8

Inversiones recurrentes (años 1–10): USD 70.000 anuales — mejoras de plataforma, expansión a nuevas regiones y funcionalidades avanzadas (multi-canal, API para terceros, wearables pediátricos). Se incluyen como egreso en el flujo de caja (cap. 17).

Anexo I — Estructura de financiamiento y alternativas descartadas

Estructura propuesta (cap. 11 del informe, tabla 4): total USD 785.000.

Fuente	Monto USD	%	Modalidad	Condiciones
Aporte de socios	235.000	30%	Capital propio	Cubre inversión y ramp-up; sueldos parciales de socios
CORFO Transforma Innovación Salud	150.000	19%	Subsidio no reembolsable	Convocatoria 2026; hitos verificables
Banca de desarrollo (agente CORFO)	400.000	51%	Crédito de largo plazo	12% anual, 10 años, 3 de gracia de capital; amortización desde año 4
TOTAL	785.000	100%	—	Inversión (285 k) + reserva de capital de trabajo (500 k)

Alternativas evaluadas y descartadas

Alternativa	Razón de descarte
Leasing financiero	No se adquieren activos fijos relevantes: los servidores son cloud
Factoring	El modelo no genera cuentas por cobrar significativas (suscripción prepaga)
Venture Capital	Dilución excesiva para los socios fundadores en esta etapa
Crowdfunding	Naturaleza B2B del producto
Crédito bancario comercial de plazo corto	El servicio de la deuda durante el ramp-up (EBITDA negativo años 1–3) destruía valor; confirmado por la evaluación (cap. 18)

Anexo J — Estructura de costos fijos del año 1

Desglose mensual (cap. 12 del informe, tabla 5). El año 1 opera parcial (55% de los costos fijos) según la carta Gantt.

Categoría	USD/mes	%	Comentario
Remuneraciones (7 personas)	12.500	57,9%	CEO, CTO, 2 devs ML, 1 ing. cloud, Director Médico (media jornada), Dir. Comercial, Admin./Finanzas
Cloud base (infraestructura)	2.500	11,6%	Committed-use a volumen: USD 0,80 por estudio
Coworking (años 1–2)	900	4,2%	Zona oriente de Santiago; oficina 100 m² desde año 3
Marketing médico	3.000	13,9%	Convenios, ferias, webinars
Servicios (legal, auditoría)	1.000	4,6%	Asesoría regulatoria continua
Software y licencias de desarrollo	800	3,7%	Repositorios, CI/CD, monitoreo
Otros (seguros, servicios)	900	4,2%	Póliza de responsabilidad, internet
TOTAL COSTOS FIJOS	21.600	100%	≈ USD 259.200 anuales a régimen

Costos variables: USD 0,80 por estudio procesado (300 estudios/mes por institución ≈ USD 240 mensuales por cliente). Estrategia de minimización: AWS Lambda (pago por ejecución), outsourcing de contabilidad, pediatra asesor media jornada y stack 100% de software libre.

Anexo K — Precedencias y holguras (Carta Gantt / PERT)

Descomposición de la puesta en marcha (8 meses, cap. 9 del informe, tabla 2). La ruta crítica encadena constitución, desarrollo cloud, validación con dataset ZZU y piloto: cualquier demora retrasa el lanzamiento.

Actividad	Meses	Predecesora	Holgura	Crítica
1. Constitución SPA + levantamiento de capital	M1–M2	—	0	Sí
2. Desarrollo cloud multi-tenant (AWS)	M2–M6	1	0	Sí
3. Dataset ZZU + validación retrospectiva	M2–M5	2 (parcial)	0	Sí
4. Convenios piloto (hospital/clínica RM)	M3–M6	1	2 semanas	No
5. Piloto con 50 pacientes	M6–M7	3, 4	0	Sí
6. Lanzamiento comercial	M8	5	0	Sí

Ruta crítica: 1 → 2 → 3 → 5 → 6. Actividades con holgura: convenios piloto (2 semanas) y preparación comercial (M5–M8, 3 semanas). El calendario sostiene las estimaciones de inversión del Anexo H.

Anexo L — Referencias de precios (hipótesis declaradas del modelo)

Valores referenciales utilizados en la evaluación, tal como se declaran en el informe. Son hipótesis de planificación, no cotizaciones formales: los rubros marcados 'a validar' se formalizarán con cotizaciones reales antes de las decisiones respectivas (traslado de oficina, contratos cloud).

Rubro	Valor referencial	Estado / fuente
Suscripción institucional	USD 1.500–3.000/mes (cupo base 200 estudios)	Hipótesis comercial del informe; mix ponderado 30/50/20 → USD 2.450
Estudio adicional sobre cupo	USD 8 por estudio	Hipótesis comercial del informe (cap. 3)
Cargo inicial de implementación	USD 8.000 por institución	Configuración, capacitación e integración (cap. 3)
Coworking zona oriente (años 1–2)	≈ USD 900/mes	Referencial; representa ~4,2% de los costos fijos
Oficina 100 m² en Providencia (desde año 3)	≈ USD 2.500/mes	Referencial, a validar con cotizaciones del mercado antes del traslado
Cloud AWS	USD 2.500/mes base + USD 0,80 por estudio	Committed-use a volumen; región São Paulo
Remuneraciones equipo año 1	USD 12.500/mes (7 personas, socios a sueldo parcial)	Hipótesis del modelo (hoja Supuestos del Excel)
Póliza de responsabilidad/maledicencia	Incluida en 'Otros' (USD 900/mes)	Referencial

Anexo M — Glosario de términos y siglas

Término	Definición
BPMN	Business Process Model and Notation: notación estándar de modelamiento de procesos de negocio
CANVAS	Modelo de negocios de nueve bloques (Osterwalder) usado en el cap. 3
CAPM	Capital Asset Pricing Model: Ke = Rf + β·(Rm−Rf) + PRP
Churn	Tasa anual de cancelación de suscripciones
Deep Learning	Aprendizaje profundo: clasificación supervisada mediante redes neuronales multicapa
DICOM-ECG / WFDB	Formatos estandarizados de almacenamiento/exportación de registros ECG
DSP	Procesamiento digital de señales: filtrado, detección de picos R (Pan-Tompkins), extracción de características
EBITDA	Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización
FHIR R4 / HL7 v2	Estándares de interoperabilidad clínica para integración con HIS/HLE
HIS/HLE	Sistemas de información hospitalaria / de laboratorio y examen
INAPI / ISP	Instituto Nacional de Propiedad Industrial / Instituto de Salud Pública
Ke	Tasa de descuento del capital propio (costo de equity)
PRI	Período de recuperación de la inversión (simple y descontado)
SaaS	Software como Servicio: licencia por suscripción, sin instalación local
TAM / SAM / SOM	Mercado potencial total / atendible / objetivo a captar (metodología del cap. 4)
SEIA	Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 19.300); PedioLink está exento
SPA	Sociedad por Acciones (Ley 20.190)
TIR / VAN	Tasa Interna de Retorno / Valor Actual Neto
ZZU	Dataset pediátrico público (Tan et al., 2025; Anexo B)